

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

A 1907/2006# számú EK szabályozás szerint

Verzió 9.0  
Felülvizsgálat dátuma 13.12.2024  
Nyomtatás Dátuma 16.12.2024**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosítók**Termék neve : Nátrium-hidroxid oldat, 50%-os EMPROVE®  
EXPERTA termék sorszáma : 1.00238  
Katalógusszám : 100238  
Márka : Millipore  
REACH szám :  
CAS szám : 1310-73-2**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

Azonosított felhasználások : Gyógyszeripari termelés és analízis, A fogyasztó által megszabott felhasználás

**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**Társaság : Merck Life Science Kft.  
Október huszonharmadika utca 6-10  
H-1117 BUDAPEST  
Telefon : +36 1 235-9055  
Fax : +36 1 235-9050  
Email cím : TechnicalService@merckgroup.com**1.4 Sürgősségi telefonszám**Sürgősségi telefonszám : +(36)-18088425 (CHEMTREC)  
0680201199 (Egészségügyi-Toxikológiai,  
Szolgálat)**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása****2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

Fémekre korrozív hatású anyagok, (1. Kategória) H290: Fémekre korrozív hatású lehet.

Bőrmarás, (1A alkategória) H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodás, (1. Kategória) H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

## 2.2 Címkézési elemek

### Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H290

Fémekre korrozív hatású lehet.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P234

Az eredeti csomagolásban tartandó.

P280

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem.

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.

P304 + P340 + P310

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P363

A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

További veszélyességi megállapítás

nincsenek

### Csökkentett címkézés (<= 125 ml)

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P280

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem.

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.

P304 + P340 + P310

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P363

A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

További veszélyességi megállapítás

nincsenek

## 2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

#### Ökológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

#### Toxikológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

### 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

#### 3.2 Keverékek

| Komponens               |                       | Besorolás                                                                                                                                                                              | Koncentráció   |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Nátrium-hidroxid</b> |                       |                                                                                                                                                                                        |                |
| CAS szám                | 1310-73-2             | Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A; Eye Dam. 1; H290, H314, H318                                                                                                                              | >= 50 - < 70 % |
| EK-szám                 | 215-185-5             |                                                                                                                                                                                        |                |
| Sorszám                 | 011-002-00-6          |                                                                                                                                                                                        |                |
| Regisztrációs szám      | 01-2119457892-27-XXXX | Koncentráció határok:<br>>= 5 %: Skin Corr. 1A, H314; 2 - < 5 %: Skin Corr. 1B, H314; 0,5 - < 2 %: Skin Irrit. 2, H315; 0,5 - < 2 %: Eye Irrit. 2, H319; >= 0,4 %: Met. Corr. 1, H290; |                |
|                         |                       |                                                                                                                                                                                        |                |

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

### 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

#### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

##### Általános tanácsok

Az elsősegély-nyújtónak védenie kell magát.

##### Belélegzés esetén

Belélegzése esetén: friss levegő. Forduljunk orvoshoz.

##### Bőrrel való érintkezés esetén

Bőrrel való érintkezés esetén: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás. Azonnal orvost kell hívni.

##### Szembe kerülés esetén

Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsük ki. Azonnal hívjunk szemorvost. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.

##### Lenyelés esetén

Lenyelése esetén: azonnal itassunk a beteggel vizet (legfeljebb két pohárral). Nem szabad hánytatni (fennáll a belélegzés veszélye!). Azonnal orvost kell hívni. Ne kíséreljük meg semlegesíteni.

#### 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

A legfontosabb ismert tünetek és hatások a címkén vannak feltüntetve (lásd 2.2 fejezet) és/vagy a 11 pontban

### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat

---

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1 Oltóanyag

#### A megfelelő oltóanyag

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

#### Az alkalmatlan oltóanyag

Erre az anyagra/keverékre vonatkozóan nincsenek megadva tűzoltó készülékkel kapcsolatos megkötések.

### 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nátrium-oxidok

Nem éghető.

### 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Ne maradjon a veszélyzónában önálló légzőkészülék nélkül. A bőrrel való érintkezés elkerülésére tartson biztonságos távolságot, és viseljen megfelelő védőöltözetet.

### 5.4 További információk

A gázt/gőzt/ködöt vízsugárral le kell nyomni. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet.

---

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tanács a vészhelyzet kezelésében nem közreműködő személyzet számára Az anyaggal való érintkezést kerüljük. A keletkező gőzt, aeroszolt nem szabad belélegezni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Üritse ki a veszélyes területet, tartsa be a vészhelyzetekre vonatkozó eljárásokat és konzultáljon szakértővel. Tanácsok a mentésben részt vevők számára:

A személyi védelemről lásd a 8. szakaszt.

### 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem engedhető a csatornába.

### 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Fedje le a lefolyókat. Gyűjtse össze, kösse meg és szivattyúzza ki a kiömlött anyagot.

Tartsa be az anyagra vonatkozó lehetséges előírásokat (lásd 7 és 10 pont).

Folyadékmegkötő és semlegesítő anyaggal (pl. Chemisorb® OH<sup>-</sup>, cikkszám: 101596) kell feltisztítani. Továbbítsuk megsemmisítésre. Az érintett területet meg kell tisztítani.

### 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható

---

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

#### Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

A címkén lévő óvintézkedéseket be kell tartani.

#### Egészségügyi intézkedések

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Bőrvédő krémet kell használni. Az anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni.

Az óvintézkedéseket lásd a 2.2 fejezetben

## 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

### Tárolási feltételek

Alumínium, ón vagy cink tárolóedények nem használhatók.  
Szorosan zárt.Fém tárolóedények nem használhatók.

Ajánlott tárolási hőmérséklet meg a termék címkéjét.

### Tárolási osztály

Német tárolási osztály (TRGS 510): 8B: Nem éghető, maró veszélyes anyagok

## 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A részlegesfelhasználása a 1.2 fejezetben említve, semmilyen más speciális felhasználhatóság

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

#### Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

| Komponens        | CAS szám     | Ellenőrzési paraméterek                                                                                                                                                                       | Érték               | Bázis                                                                                                                                              |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nátrium-hidroxid | 1310-73-2    | AK-érték                                                                                                                                                                                      | 1 mg/m <sup>3</sup> | Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett AK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK |
|                  | Megjegyzések | Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM szükséges.<br>Maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat) |                     |                                                                                                                                                    |

### 8.2 Az expozíció ellenőrzése

#### Személyi védőfelszerelés

##### Szem- / arcvédelem

Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg

##### Bőrvédelem

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

Teljes érintkezés

Anyag: Nitril-kaucsuk

Minimális réteg vastagság: 0,11 mm

Áteresztési ideje: 480 min

Vizsgált anyag:KCL 741 Dermatril® L

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más

anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

Ráfreccsenés

Anyag: Nitril-kaucsuk

Minimális réteg vastagság: 0,11 mm

Áteresztési ideje: 480 min

Vizsgált anyag: KCL 741 Dermatril® L

### **Testvédelem**

védőruha

### **Légutak védelme**

Ajánlott szűrő típus: P2 típusú szűrő

A vállalkozónak kell biztosítania, hogy a karbantartást, a tisztítást, a személyi légzésvédelem ellenőrzését végrehajták a gyártó előírása szerint. Ezt megfelelően dokumentálni kell.

### **A környezeti expozíció ellenőrzése**

A termék nem engedhető a csatornába.

---

## **9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**

### **9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

- |                                                |                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| a) Halmazállapot                               | folyadék                                                                       |
| b) Szín                                        | színtelen                                                                      |
| c) Szag                                        | szagtalan                                                                      |
| d) Olvadáspont / fagyáspont                    | Olvadáspont: 12 °C                                                             |
| e) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány   | 135 °C a 1.013 hPa                                                             |
| f) Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | Nincs adat                                                                     |
| g) Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ  | Nincs adat                                                                     |
| h) Lobbanáspont                                | Nem alkalmazható                                                               |
| i) Öngyulladási hőmérséklet                    | Nincs adat                                                                     |
| j) Bomlási hőmérséklet                         | Nincs adat                                                                     |
| k) pH-érték                                    | kb.14 a 89 g/l a 20 °C                                                         |
| l) Viskozitás                                  | Kinematikus viszkozitás: Nincs adat<br>Dinamikus viszkozitás: 79 mPa.s a 20 °C |
| m) Vízben való oldhatóság                      | a 20 °C teljesen elegyedő                                                      |
| n) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz          | Nincs adat                                                                     |

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| o) Gőznyomás                       | 2 hPa a 20 °C                     |
| p) Sűrűség                         | 1,52 g/cm <sup>3</sup> . a 20 °C  |
| Relatív sűrűség                    | Nincs adat                        |
| q) Relatív gőzsűrűség              | Nincs adat                        |
| r) Részecskék jellemzői            | Nincs adat                        |
|                                    |                                   |
| s) Robbanásveszélyes tulajdonságok | Nem minősül robbanásveszélyesnek. |
| t) Oxidáló tulajdonságok           | sem                               |

## 9.2 Egyéb biztonságtechnikai adatok

Nincs adat

---

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1 Reakciókészség

Nincs adat

### 10.2 Kémiai stabilitás

Nincs adat

### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Gyulladásveszély vagy gyúlékony gázok és gőzök képződésének veszélye az alábbiakkal:

Fémek

Könnyűfémek

képződése

Hidrogén

Heves reakcióba léphet a következőkkel:

ammóniumvegyületek

Cianidok

szerves nitrovegyületek

éghető szerves anyagok

fenolok

porított alkáliföldfémek

Savak

Nitrilek

magnézium

### 10.4 Kerülendő körülmények

nem áll rendelkezésre információ

### 10.5 Nem összeférhető anyagok

Alumínium, különböző műanyagok, sárgaréz, Fémek, fémötvözetek, Cink, Ón,

Könnyűfémek, üveg, kvarc/szilikát kerámiák, állati/növényi szövetek

### 10.6 Veszélyes bomlástermékek

Tűz esetén lásd 5. Fejezetet.

---

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

#### Keverék

##### Akut toxicitás

Tünetek: Lenyelés esetén súlyos marási sérülés keletkezik a szájban és a torkon, és fennáll a nyelőcső és a gyomor perforálódásának veszélye is.

Tünetek: nyálkahártya-irritációk, Köhögés, Légzési elégtelenség, Lehetséges károsodások:, a légutak károsodása

Bőr: Nincs adat

##### Bőrkorrózió/bőrirritáció

Megjegyzések: Szövetelhalás

Keverék súlyos égési sérülést okoz.

##### Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Megjegyzések: Keverék súlyos szemkárosodást okoz.

Megvakulás veszélye!

Szövetelhalás

##### Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Nincs adat

##### Csírasejt-mutagenitás

Nincs adat

##### Rákkeltő hatás

Nincs adat

##### Reprodukciós toxicitás

Nincs adat

##### Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

Nincs adat

##### Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció

Nincs adat

##### Aspirációs veszély

Nincs adat

### 11.2 További információk

#### Endokrin károsító tulajdonságok

##### Termék:

Becslés

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Izgató és maró hatás

Köhögés

Légzési elégtelenség

kollapszus

halál

Megvakulás veszélye!

Más veszélyes tulajdonságokat nem lehet kizárni.

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.

## **Komponensek**

### **Nátrium-hidroxid**

#### **Akut toxicitás**

Tünetek: Lenyelés esetén súlyos marási sérülés keletkezik a szájból és a torkon, és fennáll a nyelőcső és a gyomor perforálódásának veszélye is.

Tünetek: a nyálkahártyák égési sebei, Köhögés, Légzési elégtelenség, Lehetséges károsodások: a légutak károsodása

Bőr: Nincs adat

#### **Bőrkorrózió/bőrirritáció**

Bőr - Nyúl

Eredmény: Égési sérülést okoz.

Megjegyzések: (1272/2008/EK Rendelete, VI függelék)

#### **Súlyos szemkárosodás/szemirritáció**

Szem - Nyúl

Eredmény: Súlyos szemkárosodást okoz.

(OECD vizsgálati iránymutatásai 405)

Megjegyzések: (1272/2008/EK Rendelete, VI függelék)

Megjegyzések: Súlyos szemkárosodást okoz.

#### **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció**

Tapasz teszt: - In vitro vizsgálat

Eredmény: negatív

Megjegyzések: (ECHA)

#### **Csírasedt-mutagenitás**

Nincs adat

#### **Rákkeltő hatás**

Nincs adat

#### **Reprodukciós toxicitás**

Nincs adat

#### **Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció**

Akut toxicitás, szájon át - Lenyelés esetén súlyos marási sérülés keletkezik a szájból és a torkon, és fennáll a nyelőcső és a gyomor perforálódásának veszélye is.

Akut toxicitás, belélegzés - a nyálkahártyák égési sebei, Köhögés, Légzési elégtelenség, Lehetséges károsodások: a légutak károsodása

#### **Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció**

Nincs adat

#### **Aspirációs veszély**

Nincs adat

---

## **12. SZAKASZ: Ökológiai információk**

### **12.1 Toxicitás**

#### **Keverék**

Nincs adat

## 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

A biológiai lebonthatóság meghatározásához használt módszerek nem alkalmazhatók szerves anyagokra.

Nincs adat

## 12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs adat

## 12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

## 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

## 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

### Termék:

Becslés

: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

## 12.7 Egyéb káros hatások

Káros hatást okoz a pH eltolódása.

Halpusztulás előfordulhat.

Nem okoz biológiai oxigénhiányt.

A semlegesítés szennyvíztisztító telepeken lehetséges.

A környezetbe való engedését el kell kerülni.

Nincs adat

### **Komponensek**

#### **Nátrium-hidroxid**

Toxicitás halakra

LC50 - Gambusia affinis (Szúnyogirtó fogaspony) - 125 mg/l - 96 h

Megjegyzések: (ECOTOX adatbázis)

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre

EC50 - Ceriodaphnia (vízi bolha) - 40,4 mg/l - 48 h

Megjegyzések: (ECHA)

Toxicitás baktériumokra

EC50 - Photobacterium phosphoreum (Vibrio fisheri) - 22 mg/l - 15 min

Megjegyzések: (Külső MSDS)

---

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

#### Termék

A hulladékanyagokat az országos és a helyi szabályozásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A vegyi anyagokat az eredeti tárolóedényben kell hagyni. Más hulladékkal nem szabad összekeverni. A szennyezett tárolóedényeket úgy kell kezelni, ahogy magát a terméket. A vegyszerek és tárolóedények visszaküldésével kapcsolatos folyamatokat lásd a [www.retrologistik.com](http://www.retrologistik.com) honlapon, illetve kérdés esetén várjuk jelezését. Hulladékról szóló irányelv 2008/98 / EK jegyzet.

---

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### 14.1 UN-szám

ADR/RID: 1824

IMDG: 1824

IATA: 1824

### 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID: NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT

IMDG: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

IATA: Sodium hydroxide solution

### 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID: 8

IMDG: 8

IATA: 8

### 14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

### 14.5 Környezeti veszélyek

ADR/RID: nem

IMDG Tengeri szennyező  
anyag: nem

IATA: nem

### 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Alagutakra vonatkozó : (E)

korlátozások kódja

További információk : Nincs adat

---

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek.

### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra.

---

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### Az H-mondatok teljes szövege

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású.

### Lényeges módosítások az előző változat óta

Melléklet

## Egyéb rövidítések teljes szövege

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebből nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; UNRTDG - Veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

### A keverék osztályozása

|              |      |
|--------------|------|
| Met. Corr.1  | H290 |
| Skin Corr.1A | H314 |
| Eye Dam.1    | H318 |

### Osztályozási folyamat:

A termékadatok vagy értékelés alapján  
Számítási módszer  
Számítási módszer

## További információk

A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként szolgál. A Sigma-Aldrich és leányvállalatai nem vállalnak semmilyen felelősséget a termék kezelése a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A további eladási feltételek megtalálhatók a [www.sigma-aldrich.com](http://www.sigma-aldrich.com) oldalán vagy a számla hátoldalán.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Erről a lapról - kizárólag belső használatra - tetszőleges számú papírmásolat készíthető

A dokumentum fejlécében és / vagy láblécében szereplő márkajelzés lehet, átmenetileg nem egyezik a megvásárolt terméken lévő márkajelzéssel, mert éppen átállunk egy másikra. Azonban a dokumentumban szereplő összes információ változatlan marad, és megegyezik a

megrendelt termékkel. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: [mlsbranding@sial.com](mailto:mlsbranding@sial.com).

---

## Melléklet: Expozíciós forgatókönyv

### Azonosított felhasználások:

#### Felhasználás: Ipari felhasználás

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SU 3:</b> Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SU 3, SU9, SU 10:</b> Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása, Finomkémiai termékek gyártása, Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PC19:</b> Intermedierek<br><b>PC21:</b> Laboratóriumi vegyszerek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROC1:</b> Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen<br><b>PROC2:</b> Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval<br><b>PROC3:</b> Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás)<br><b>PROC4:</b> Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége<br><b>PROC5:</b> Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés<br><b>PROC8a:</b> Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben<br><b>PROC8b:</b> Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben<br><b>PROC9:</b> Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt)<br><b>PROC10:</b> Hengerrel vagy ecsettel való felvitel<br><b>PROC14:</b> Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, extrudálással, szemcsésítéssel való készítése<br><b>PROC15:</b> Laboratóriumi reagens felhasználása |
| <b>ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b:</b> Vegyi anyagok gyártása, Készítmények előállítása, Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), Reaktív segédanyagok ipari felhasználása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Felhasználás: Foglalkozásszerű felhasználás

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SU 22:</b> Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)                                          |
| <b>SU20, SU24:</b> Egészségügyi szolgáltatások, Tudományos kutatás és fejlesztés                                                                                                   |
| <b>PC21:</b> Laboratóriumi vegyszerek                                                                                                                                              |
| <b>PROC15:</b> Laboratóriumi reagens felhasználása                                                                                                                                 |
| <b>ERC2, ERC6a, ERC6b:</b> Készítmények előállítása, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), Reaktív segédanyagok ipari felhasználása |

### 1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Ipari felhasználás

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Főbb felhasználói csoportok | : <b>SU 3</b>             |
| Végfelhasználás ágazatai    | : <b>SU 3, SU9, SU 10</b> |

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kémiai termék kategória           | : <b>PC19, PC21</b>                                                                       |
| Folyamat kategóriák               | : <b>PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC14, PROC15</b> |
| Környezeti kibocsátási kategóriák | : <b>ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b:</b>                                                  |

## 2. Expozíciós forgatókönyv

### 2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b

#### Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Víz : Kiöntés előtt a magas pH-jú oldatokat semlegesíteni kell.

Nem szabad ellenőrzés nélkül a környezetbe engedni a terméket.

### 2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC14, PROC15

#### Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).  
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában) : Vizes oldat

#### A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 600 perc/nap  
A használat gyakorisága : 200 nap/év

#### Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül

#### Technikai feltételek és intézkedések

Helyes munkahelyi gyakorlat szükséges., Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, különösen zárt térben.

#### A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

Megfelelő kesztyűt (EN374 szerint bevizsgált), kezeslábast és szemvédőt kell viselni., Légzőkészülék csak aeroszol- vagy porképződés esetére.

## 3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

### Környezet

A REACH 14(3) cikkének és az I. melléklet 3. részének (Környezetre gyakorolt veszély értékelése) és 4.

részének (PBT/vPvB értékelés) megfelelő kémiai biztonságossági értékelés történt.

Tekintettel arra, hogy nincs

azonosítható veszély, az expozíció értékelésére és a kockázat jellemzésére nincs szükség (REACH I.

melléklet, 5.0. rész).

\*Kockázatjellemzési arány

## 4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on

information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).

---

## 1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Foglalkozásszerű felhasználás

---

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Főbb felhasználói csoportok       | : <b>SU 22</b>               |
| Végfelhasználás ágazatai          | : <b>SU20, SU24</b>          |
| Kémiai termék kategória           | : <b>PC21</b>                |
| Folyamat kategóriák               | : <b>PROC15</b>              |
| Környezeti kibocsátási kategóriák | : <b>ERC2, ERC6a, ERC6b:</b> |

## 2. Expozíciós forgatókönyv

### 2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2, ERC6a, ERC6b

#### Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Víz : Kiöntés előtt a magas pH-jú oldatokat semlegesíteni kell.

Nem szabad ellenőrzés nélkül a környezetbe engedni a terméket.

### 2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC15

#### Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás pillanatában) : Vizes oldat

#### A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 600 perc/nap

A használat gyakorisága : 200 nap/év

#### Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül

#### Technikai feltételek és intézkedések

Helyes munkahelyi gyakorlat szükséges., Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, különösen zárt térben.

#### A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

Megfelelő kesztyűt (EN374 szerint bevizsgált), kezeslábast és szemvédőt kell viselni., Légzőkészülék csak aeroszol- vagy porképződés esetére.

## 3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

### Környezet

A REACH 14(3) cikkének és az I. melléklet 3. részének (Környezetre gyakorolt veszély értékelése) és 4. részének (PBT/vPvB értékelés) megfelelő kémiai biztonságossági értékelés történt. Tekintettel arra, hogy nincs azonosítható veszély, az expozíció értékelésére és a kockázat jellemzésére nincs szükség (REACH I. melléklet, 5.0. rész).

\*Kockázatjellemzési arány

#### **4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e**

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).